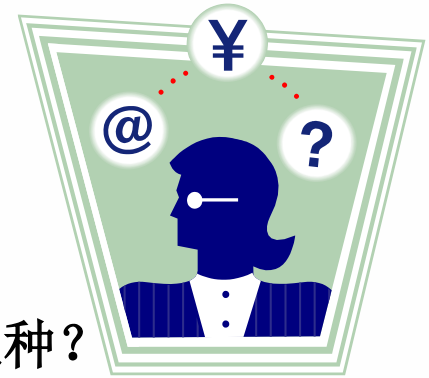
第三章 数据通信基础与物理层

课前思考

- 数据通信系统的基本模型？
- 信道的基本参数有哪些？
- 最大数据率如何确定？
- 什么叫模拟通信、数字通信？
- 模拟信号和数字信号如何相互转化？
- 什么叫同步传输和异步传输？
- 何谓多路复用技术？常用的多路复用技术有哪几种？
- 物理层协议涉及那些内容？



本章内容

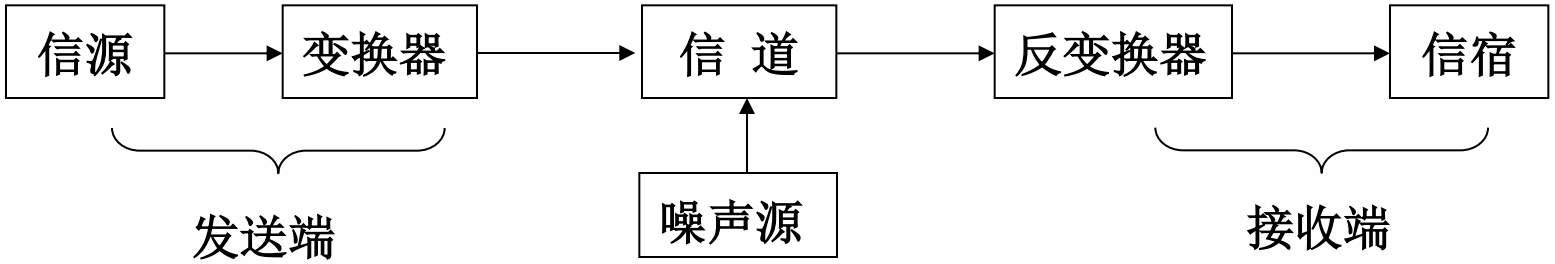
3.1 数据通信基础

3.2 物理层协议

3.3 物理层协议举例

3.1 数据通信基础

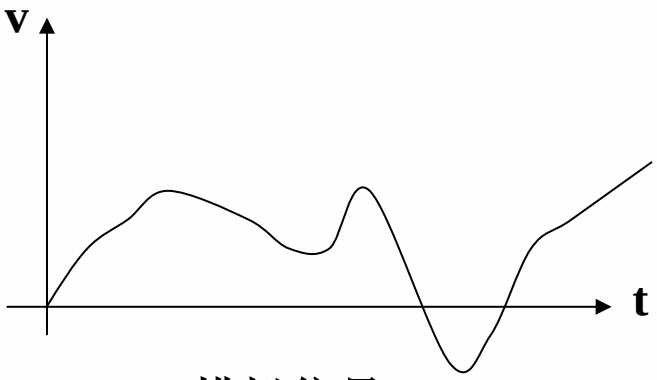
3.1.1 通信系统模型



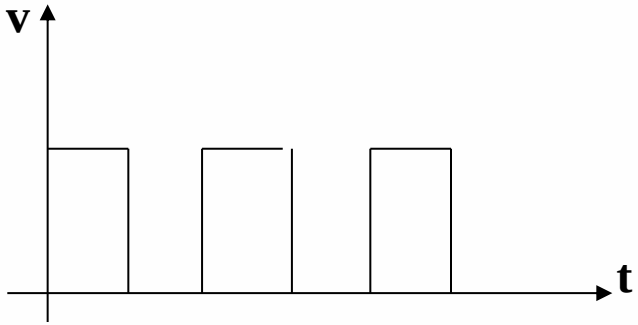
- 信源：将各种信息转换成原始物理信号，如计算机，手机，电话机等。
- 变换器/反变换器：对原始物理信号进行变换/反变换，以便适合在给定的信道上传输，如MODEM， TA(终端适配器)，光/电转换器等。
- 信道：传输信号的一条通路。一条物理线路可构成一个或多个信道。
- 噪声源：信道自身的噪声以及周围环境对信道的干扰。如热噪声，闪电，电磁场干扰等。
- 信宿：将物理信号转换为信息，如计算机，手机，电话机等。

3.1.2 模拟通信与数字通信

- 模拟信号：信号在传输过程中连续变化。
- 数字信号：信号在传输过程中离散变化。



模拟信号



数字信号

- 模拟通信：通过模拟信号来传输数据。
- 数字通信：通过数字信号来传输数据。

- 数字通信的优点
  - 抗干扰能力强。
  - 适合远距离传输。
  - 有利于安全性。
  - 适合多媒体信息传输。

3.1.3 信号带宽

- 信号带宽: 信号能量所集中的频率范围（频谱）。

  例如：语音信号占用的频率谱为300−3400Hz, 那么带宽为3400-300=3100Hz

- 对数字信号,带宽 H 可近似表示为：

  $H = 1/\tau$

  τ为脉冲宽度；数据率越高，脉宽越窄，数字信号的带宽越大。

3.1.4 信道

- **信道**
  - 信道：传输信号的一条通路。
  - 信道通常由物理传输介质和通信设备（如MODEM，中继器，均衡器）组成。
  - 一条物理线路可同时复用多个信道。
- **衡量信道质量的两个重要参数**
  - 信道的带宽。
  - 信道的误码率。
- **信道带宽**
  - 信道带宽：信道允许传输信号的频率范围，单位为Hz。

    如普通电话线的带宽是4000Hz。
  - 对数字通信，通常用数据率来表示带宽。

    数据率：信道每秒最多传输的二进制位数，单位为bps。

数据通信的理论基础

- **Fourier 级数**
  - 任何正常的周期为T的函数g(t)都可以展开成Fourier级数，即

$$g(t)=\frac{1}{2}c+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin(2\pi nft)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\cos(2\pi nft)$$

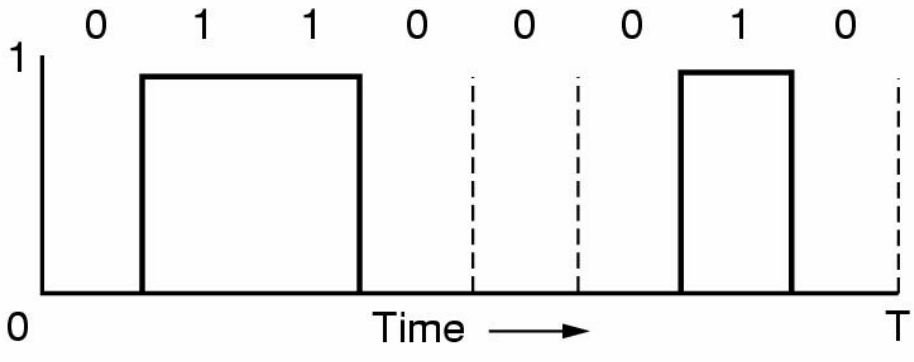
：基频

$f=1/T$：n次谐波（Harmonics）/Fourier分量的

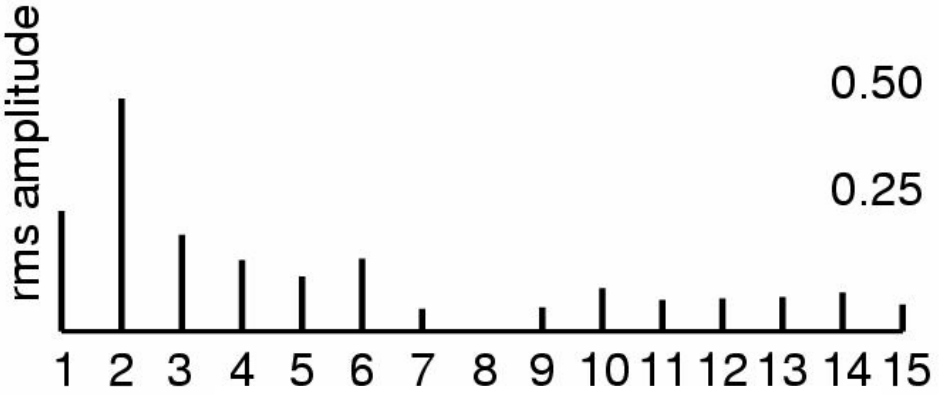
a_n, b_n 正弦和余弦振幅

$$a_n=\frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi nft)dt \quad b_n=\frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi nft)dt \quad c=\frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

Example: 8 bit的ASCII码 “b”的位式 01100010



信号波形



谐波号/Fourier分量

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

$a_n = [\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)] / \pi n$

$b_n = [\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4)] / \pi n$

$C = 6/8$

The root mean square amplitudes (rms) is $(a_n^2+b_n^2)^{1/2}$

3.1 数据通信基础

- 信道带宽与数据率的关系
  - 奈奎斯特定理（无噪声信道）

    $C=2H\log_2 L$ （bps）

    其中，C为信道的数据率（即容量）；H为信道带宽；L为数字信号的离散取值数目。

  - 香农定理（有噪声信道，L不受限）

    $C=H\log_2(1+S/N)$ （bps）

    其中，S为信号功率，N为噪音功率，S/N为信噪比。

  - 例：H=4000Hz，S/N =1023，L=8； 求C。

    解：（1）由奈奎斯特定理：

    $$C=2H\log_2 L=2\times 4000\log_2 8=24000 \text{（bps）}$$

（2）由香农定理：

$$C = H\log_2(1+S/N) = 4000\log_2(1+1023)$$

$$= 40000\text{bps}$$

所以，信道最大数据率为24000bps

⑩ 波特率

- 波特率又称码元速率，是指每秒传输码元的数目，单位为波特（*Baud*）。
- 若码元的离散取值数目为*L*，波特率为*B*，数据率为*C*，则：

$$C = B\log_2 L$$

3.1 数据通信基础

- 误码率

误码率：数字信号比特（二进制位）在传输过程中出错的概率。

$$P = Ne/N$$

其中，P为误码率；Ne为出错的比特数；N为传输的总比特数。

- 信道的通信方向
  - 单工信道

只允许数据信号在信道上的单向传输。如：无线电广播，电视。

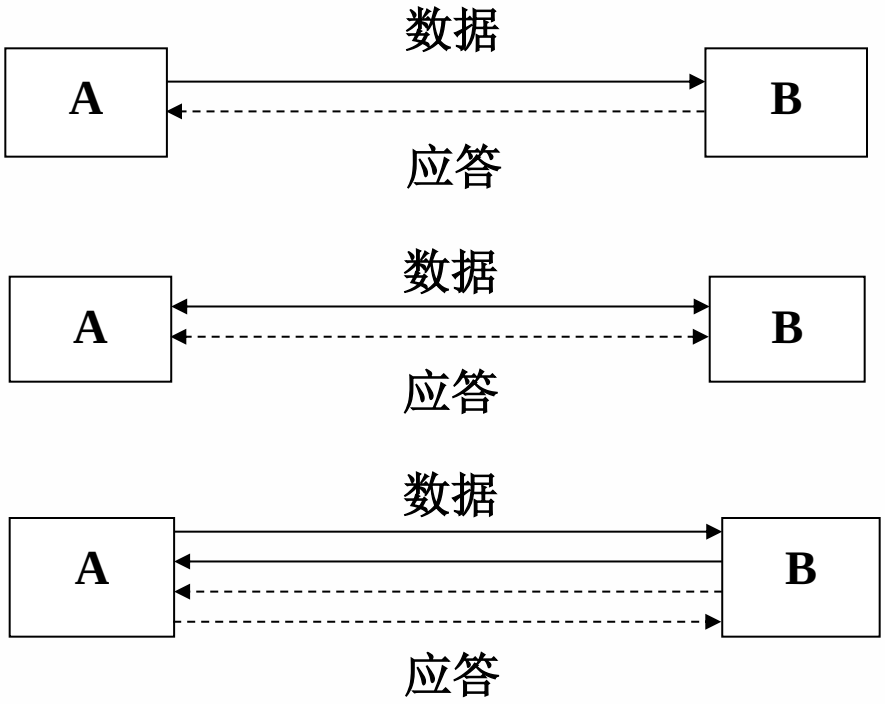
  - 半双工信道

数据信号可以在信道上双向传输，但同一时刻只允许单向传输。如：无线对讲机。

  - 全双工信道

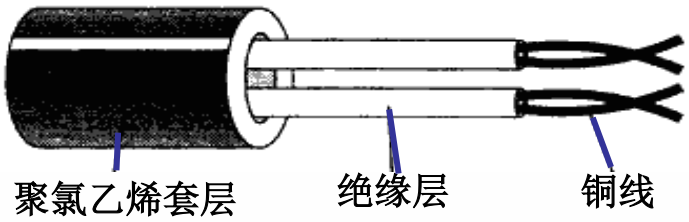
允许数据同时双向传输。如：计算机通信。

3.1 数据通信基础



3.1.5 物理传输媒体（通信介质）

- 双绞线
  - 非屏蔽双绞线（UTP）



➢三类UTP

100Ω, 100m,10Mbps，用于10BASE-T以太网。

➢五类UTP（目前常用）

100Ω, 100m,100Mbps，用于100BASE-T以太网。

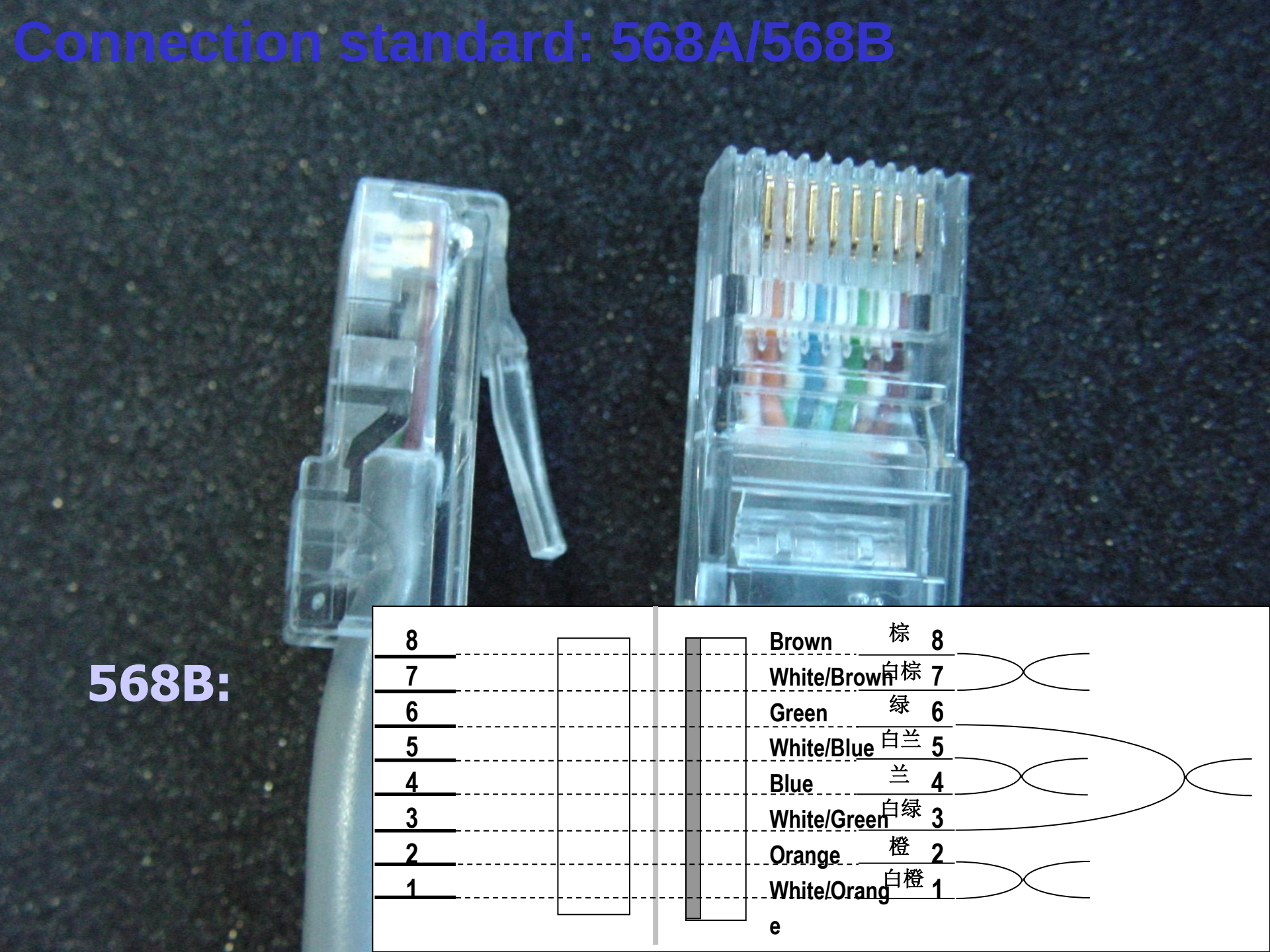
➢超五类UTP

100Ω, 80m,1000Mbps，用于千兆以太网。

➢六类UTP

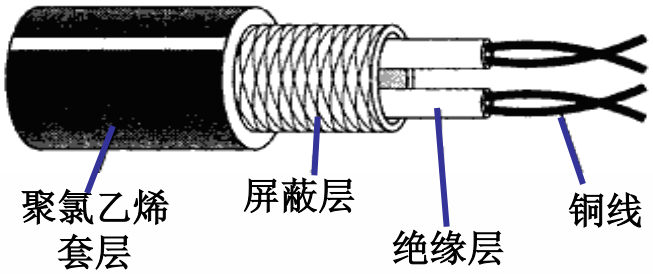
100Ω, 100m,1000Mbps，用于千兆以太网。

Connection standard: 568A/568B



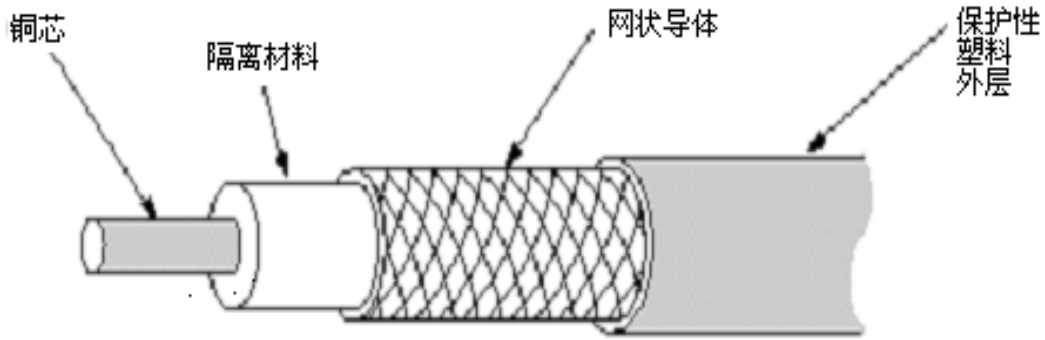
568B:

- 屏蔽双绞线（STP）



  - 抗干扰性能好。
  - 价格昂贵、安装麻烦。

⑩ 同轴电缆



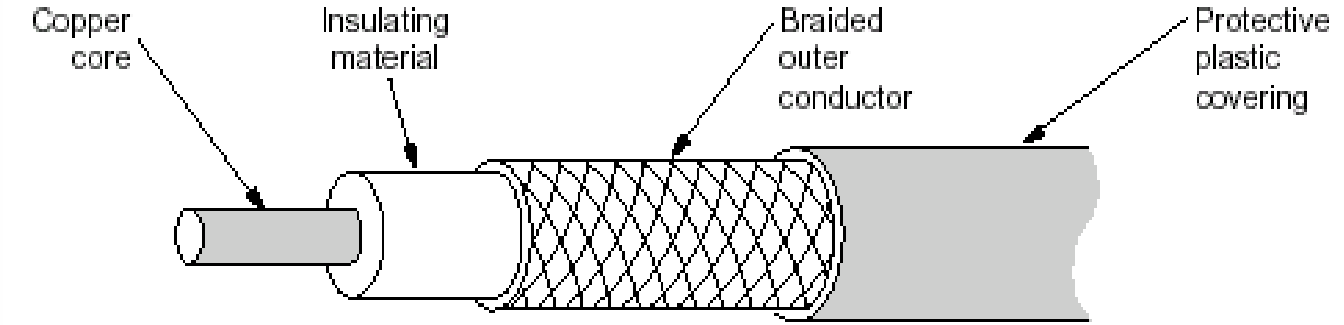
3.1 数据通信基础

同轴电缆中央是一根铜导线，外包一层绝缘材料，这层绝缘材料又被第二层网状导体裹住，以屏蔽外界电磁干扰。

- 基带同轴电缆（50Ω）
  粗缆: 10BASE-5
  细缆: 10BASE-2

- 宽带同轴电缆（75Ω）
  用于闭路电视。

- 与双绞线相比，同轴电缆传输距离长，抗干扰能力强，但价格贵，布线麻烦。

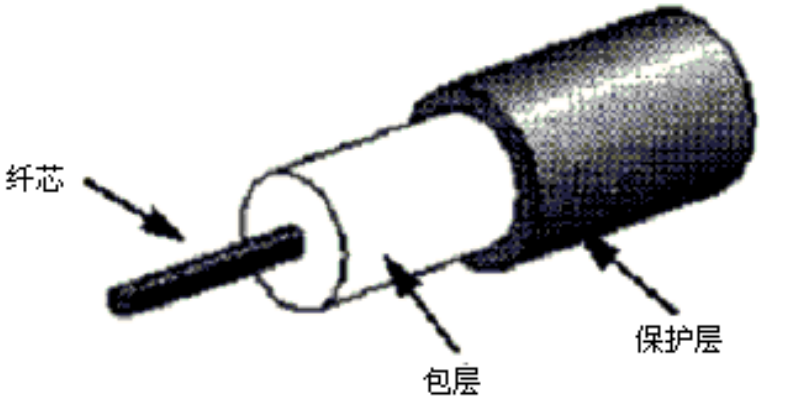

Copper
core
Insulating
material
Braided
outer
conductor
Protective
plastic
covering





3.1 数据通信基础

- 光纤



光纤的中央是一根直径几十微米光导玻璃，外面用一层玻璃体包住，最外层是塑料保护层。多根光纤由外包层包裹在一起构成光缆。

光纤分为**单模光纤**和**多模光纤**两类。

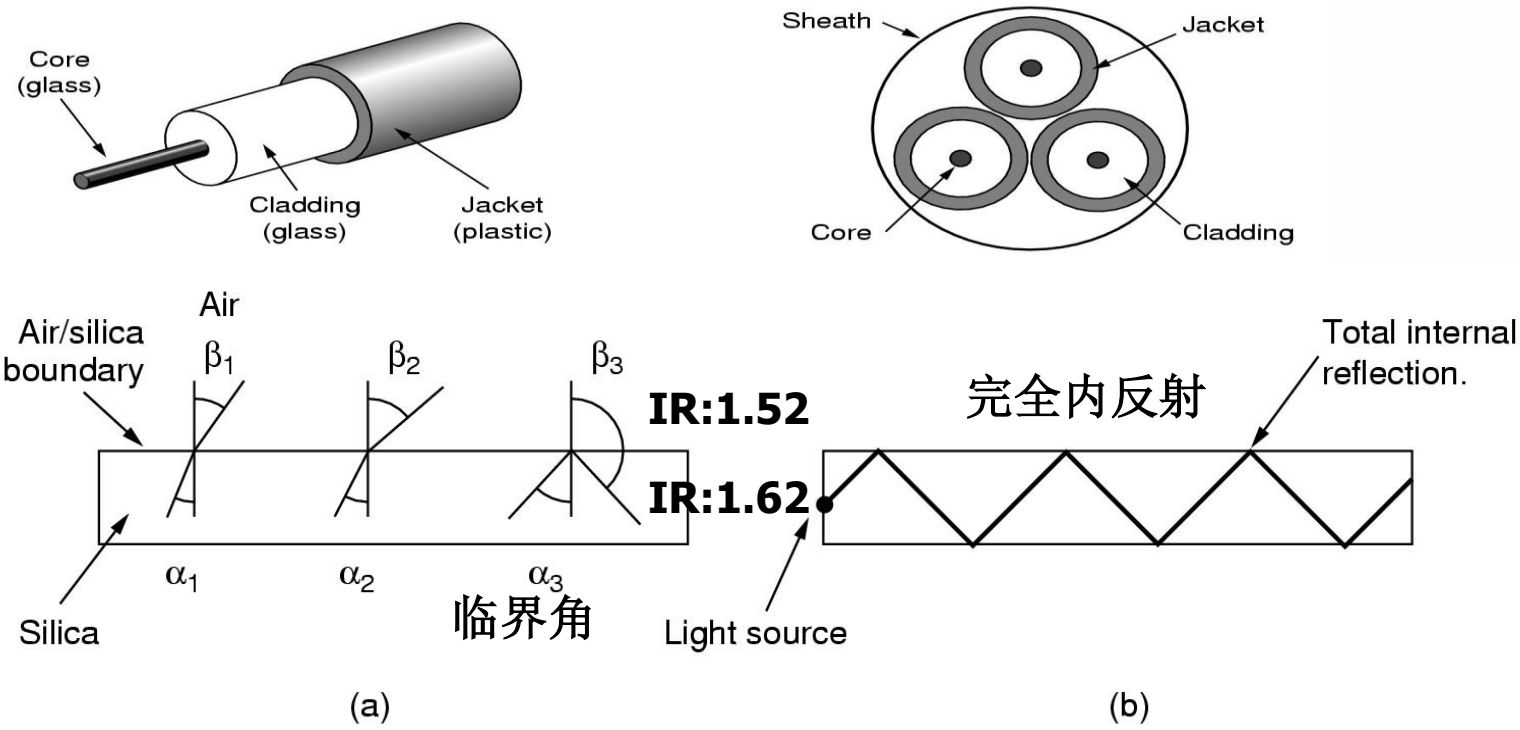
光纤

- 传输速率高（Gbps、Tbps、Pbps）、衰减小，不受电磁干扰
  - 光纤长7000km，155个信道，每个信道速率达100Gbps（法国贝尔实验室. 2009）
- 不能过分弯曲，连接复杂，处理复杂，一般处理时要转换成电信号
  - 发展方向：全光网络
- 光纤传输系统组成：传输介质、光源和检测器

光纤

光纤介质

- 光纤由传导光波的高纯石英玻璃纤维和保护层（**jacket**）构成，其中纤芯（**core**）的折射率大于包裹着它的包层（**cladding**）折射率，这样光信号就被保持在纤芯中不会散播出去。
- 经常将多根光纤封装在坚固的外壳（**sheath**）中，形成所谓的多芯光缆。

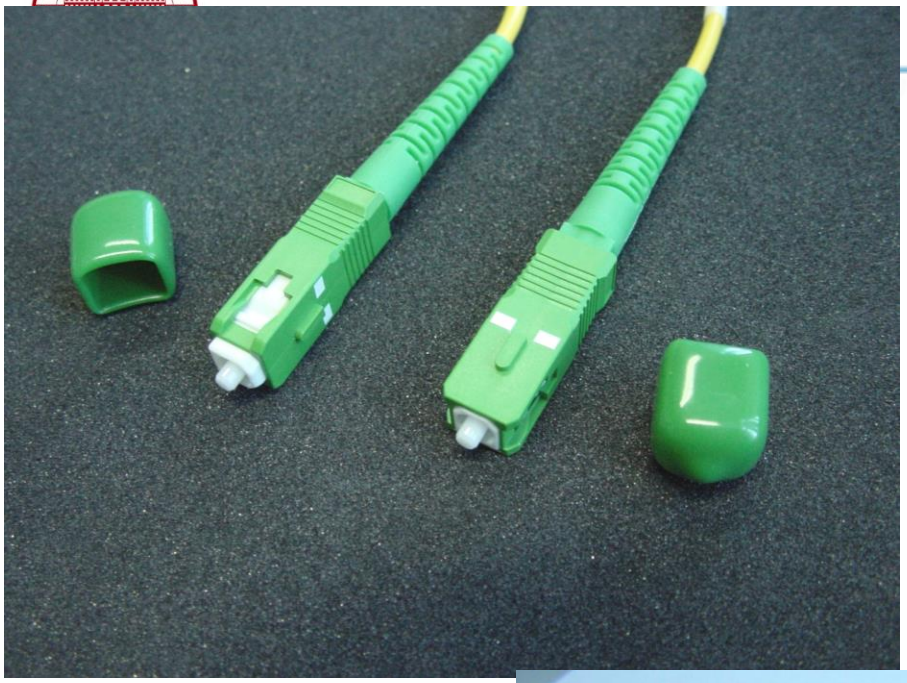


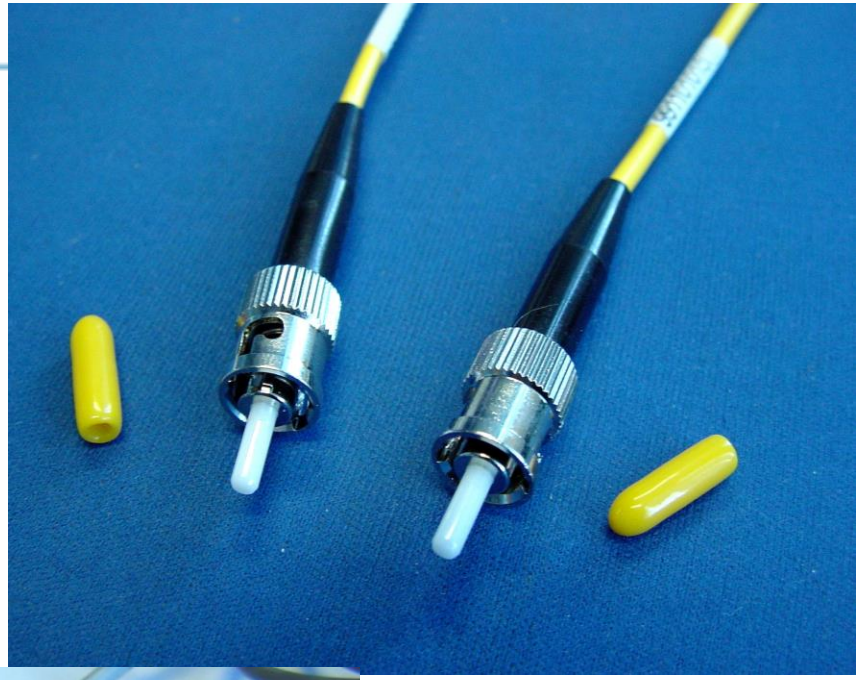
3.1 数据通信基础

- 单模光纤
  - 光线主要沿着光线的轴心向前传输
  - 单模光纤传输距离较长，但对光源要求高。

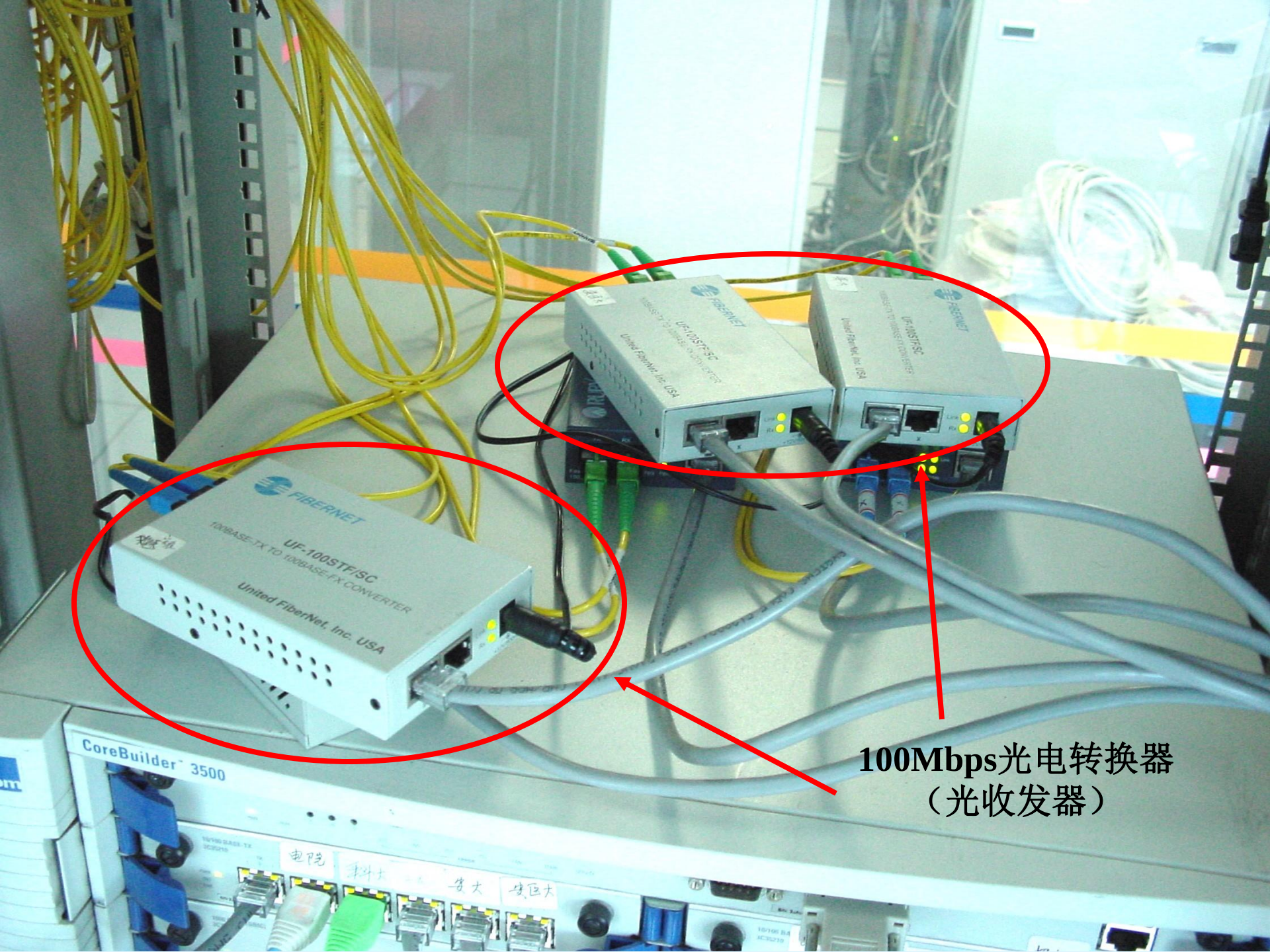
- 多模光纤
  - 光线沿着光纤以多种角度被包层反射向前传输。
  - 多模光纤传输距离较短，但对光源要求不高。

- 光纤优点
  - 容量大：可达几百Gbps。
  - 距离远：100km（无需中继）。
  - 抗干扰能力强：不受外部电磁场干扰。
  - 化学性质稳定。








FIBERNET
UF-100STF/SC
100BASE-TX TO 100BASE-FX CONVERTER
United FiberNet, Inc. USA
CoreBuilder 3500
100Mbps光电转换器
（光收发器）

3.1 数据通信基础

无线传输媒体

无线传输以自由空间作为传输媒体，主要包括无线电波、微波、卫星通信、激光、红外线等。

无线电波划分

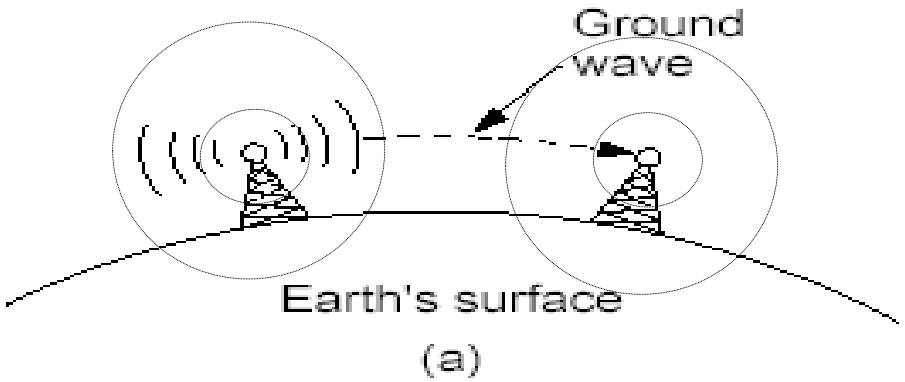
国际电信联盟将无线电波划分为：

- 低频：（LF）(30kHz — 300KHz)
- 中频：（MF）(300kHz — 3MHz)
- 高频：（HF）(3MHz — 30MHz)
- 甚高频：（VHF）(30MHz — 300MHz)
- 超高频：（UHF）(300MHz — 3GHz)
- 特高频：（SHF）(3GHz — 30GHz)
- 极高频：（EHF）(30GHz — 300GHz)

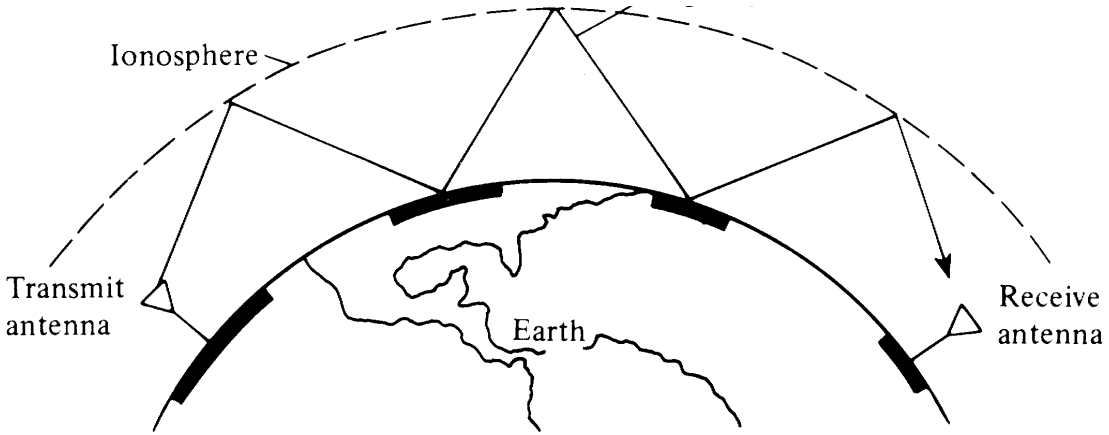
3.1 数据通信基础

- **无线电波的传播特性**
  - **低中频**
    能够绕过障碍物（绕射）；
    能量随距离增加而急剧减少，传输距离有限。
  - **高频和甚高频**
    能量会被地表吸收；
    但能通过电离层反射。
  - **超高频和特超高频（微波）**
    只能直线传播；
    既不能绕射也不能反射。

无线电传输



(a)



(b) Sky-Wave Propagation (2 to 30 MHz)

■低频LF、中频MF波段电波沿地表传播

■高频HF和甚高频VHF波段的地表电波会被地球吸收，但可通过地球上空的电离层反射实现长距离传输

3.1 数据通信基础

- 微波
  - 微波频率大致为1GHz — 100GHz
  - 用于无线局域网的微波频率范围为：

    2.4GHz — 2.484GHz

    5.725GHz — 5.825 GHz

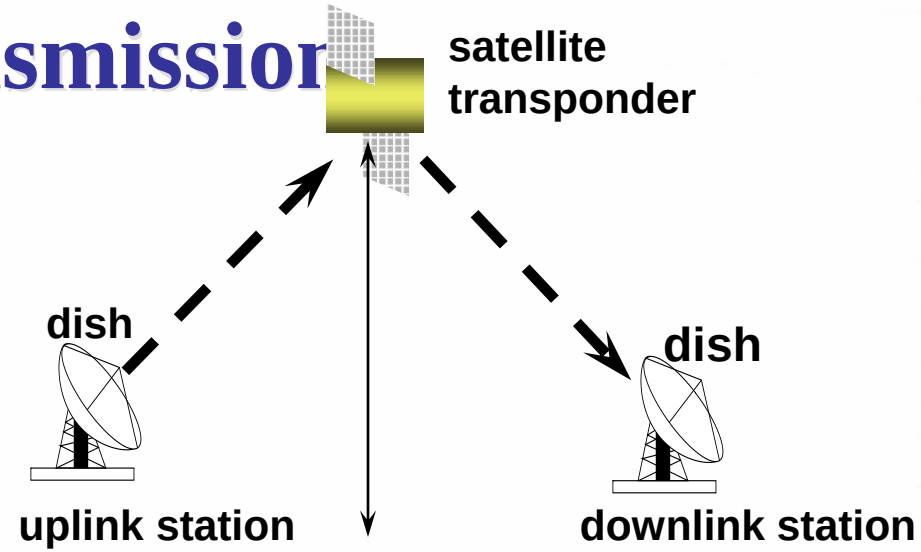
    18.825GHz — 19.205GHz
  - 微波通信必须要有微波中继站：100m高，相距小于80km 。
- 卫星通信
  - 卫星通信是一种特殊的微波通信，同步通信卫星作为微波中继站
  - 与地面中继站相比，卫星的通信距离远，从理论上讲，三个同步卫星就能覆盖整个地球表面。
  - 卫星通信的特点

    （1）传输延迟长达270ms。

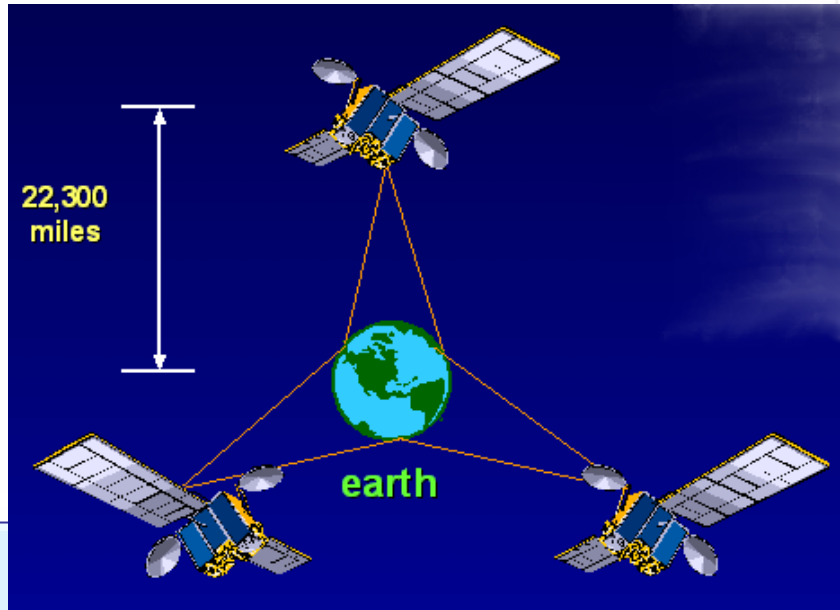
    （2） 通信费用与距离无关。

    （3）抗干扰能力差，甚至雨水也能吸收微波能量

Satellite Microwave Transmission



- 地球同步卫星
  - 赤道上方约36000km处
  - 卫星作为空间微波中继站
  - 端-端传输时延250~300ms
  - 广播信道
- 主要卫星波段
  - C band: 4(下行3.7~4.2 GHz) - 6(uplink 5.925~6.425GHz)，问题：拥挤串扰
  - Ku band: 11(下行11.7~12.2 GHz) - 14(上行14.0~14.5 GHz)，问题：雨水
  - Ka band: 20(下行17.7~21.7 GHz) - 30(上行27.5~30.5GHz)，问题：设备造价

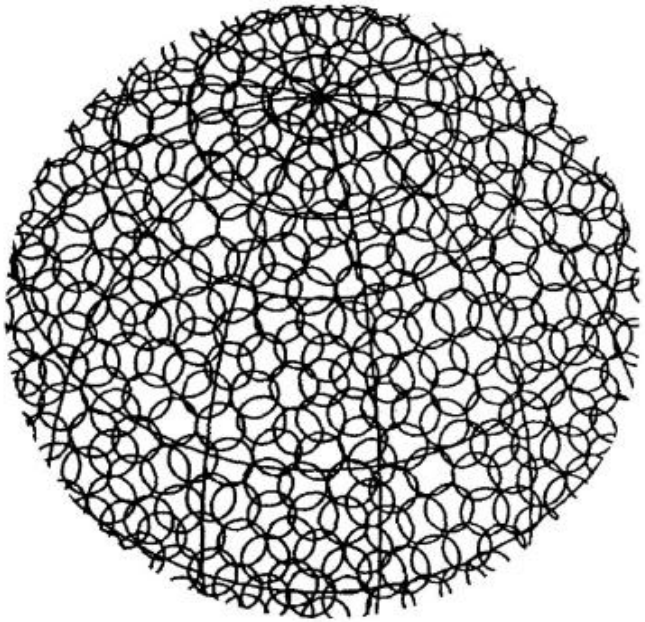


低轨卫星

- 铱星
  - 66颗，卫星高度750km，采用圆形极地轨道，上下行链路运行在L波段（下行1.5GHz，上行1.6GHz，带宽15MHz)。



(a)

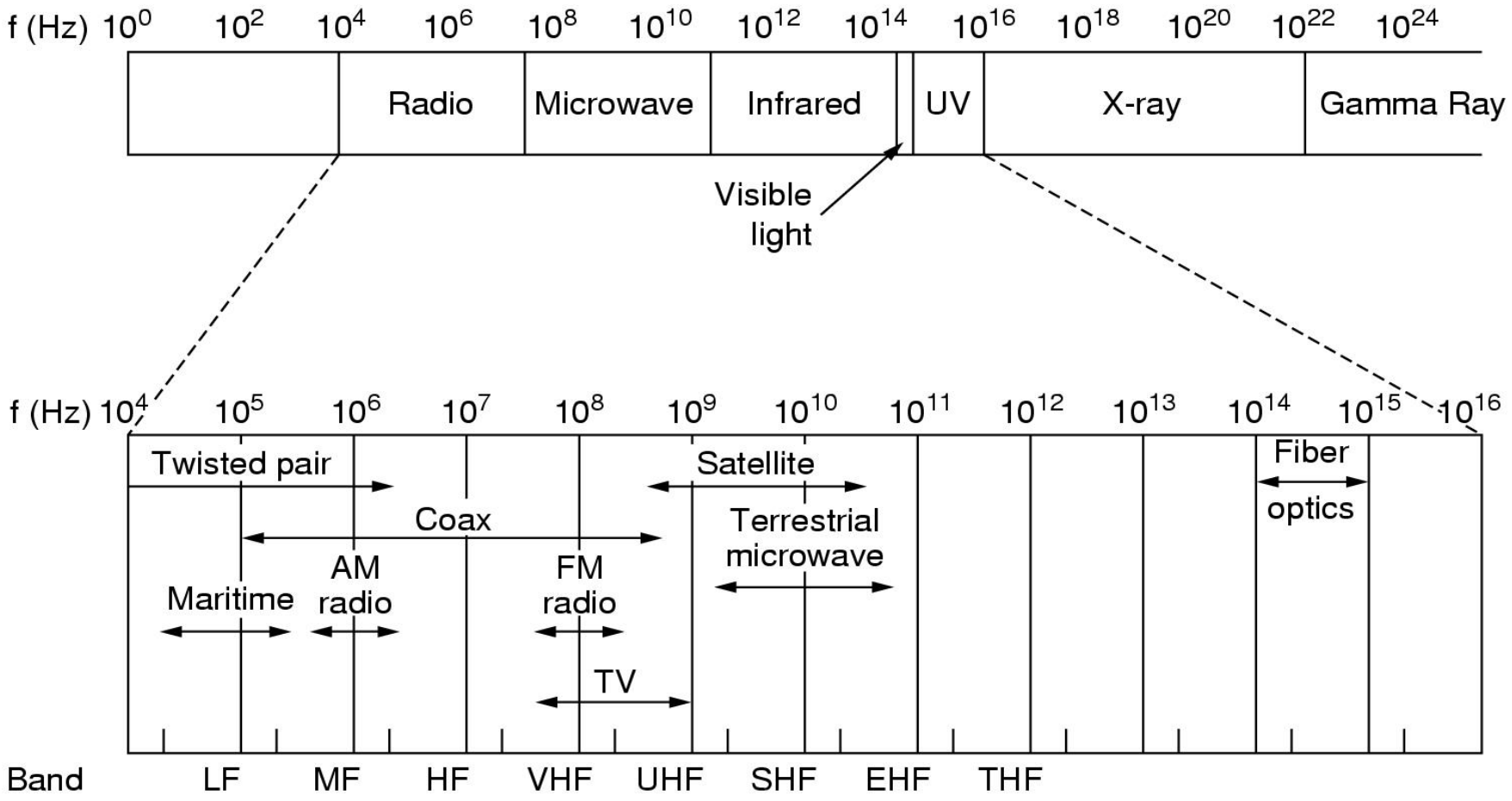


(b)

(a) six necklaces around the earth.

(b) 1628 moving cells cover the earth

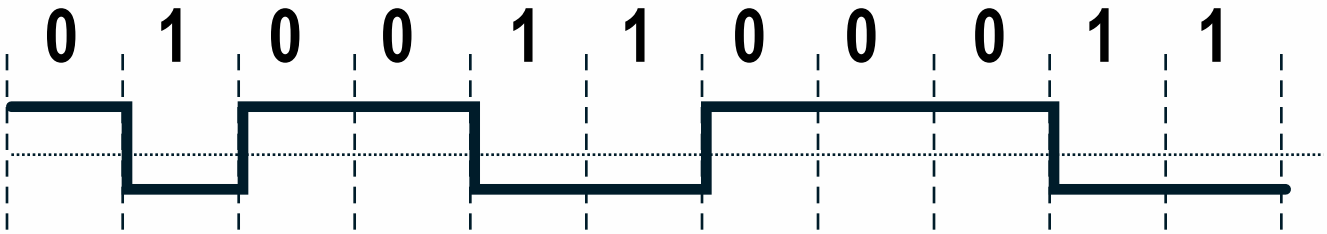
- 电磁波谱


f (Hz) 10^0 10^2 10^4 10^6 10^8 10^10 10^12 10^14 10^16 10^18 10^20 10^22 10^24
Radio
Microwave
Infrared
UV
X-ray
Gamma Ray
Visible light
f (Hz) 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 10^10 10^11 10^12 10^13 10^14 10^15 10^16
Twisted pair
Coax
Satellite
Terrestrial microwave
Fiber optics
Maritime
AM radio
FM radio
TV
Band
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF

3.1.6 数字信号的编码

数字信号的编码：用何种物理信号来表示“0”和“1”。

- 非归零编码（NRE: Non-Return to Zero）



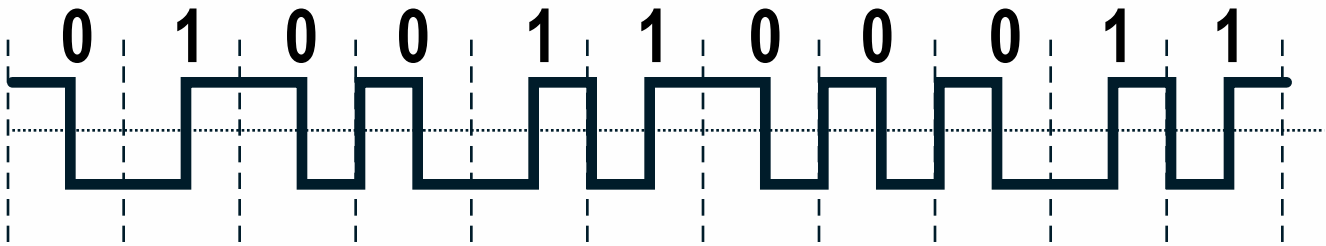
以高电平表示“0”，低电平表示“1”，反之亦然。

- 优点：编/译码简单。
- 缺点：内部不含时钟信号，收/发端同步困难。
- 用途：计算机内部，或低速数据通信。

3.1 数据通信基础

- 曼彻斯特编码（Manchester Encoding）

每一位中间有一次跳变，既表示数据，又作为同步信号。从高电平跳变到低电平表示“0”，从低电平跳变到高电平表示“1”；反之亦然。



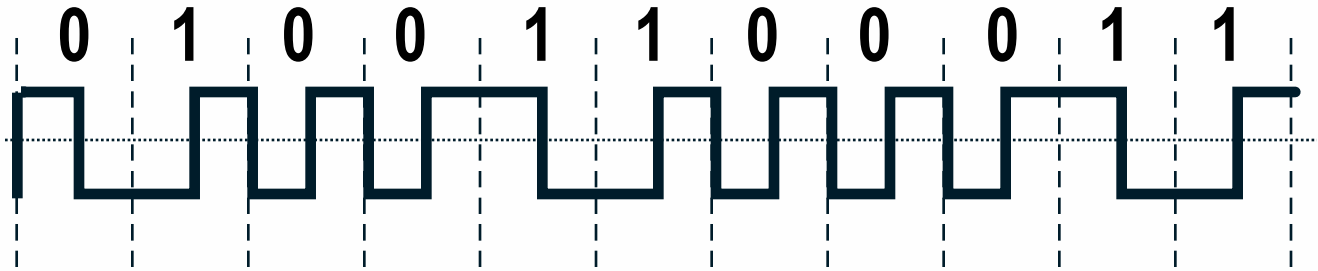
- 优点：
  - 内部自含时钟，收/发端同步容易。
  - 抗干扰能力强。
- 缺点：
  - 编/译码较复杂。
  - 占用更多的信道带宽，在同样的波特率的情况下，要比非归零编码多占用一倍信道带宽。

3.1 数据通信基础

- 用途：802.3局域网（以太网）

- 差分曼彻斯特编码（Differential Manchester Encoding）

每一位中间也有一次跳变，但这种跳变仅作为同步信号，不表示数据。数据值通过每位开始时有无跳变来表示；有跳变表示“0”，无跳变表示“1”；反之亦然。



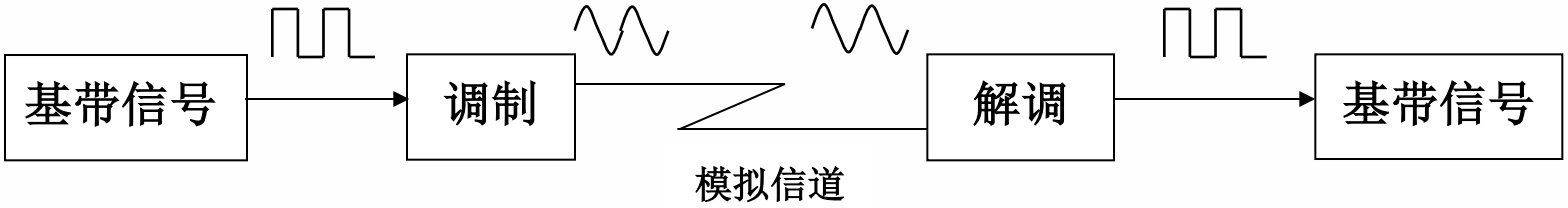
- 优点：
  - 内部自含时钟，收/发端同步容易。
  - 比曼彻斯特编码的抗干扰能力更强。

3.1 数据通信基础

- **缺点：**
  - 编/译码更复杂。
  - 同样需要多占用一倍信道带宽。
- **用途：**802.5局域网（令牌环网）

3.1.7 数字调制技术

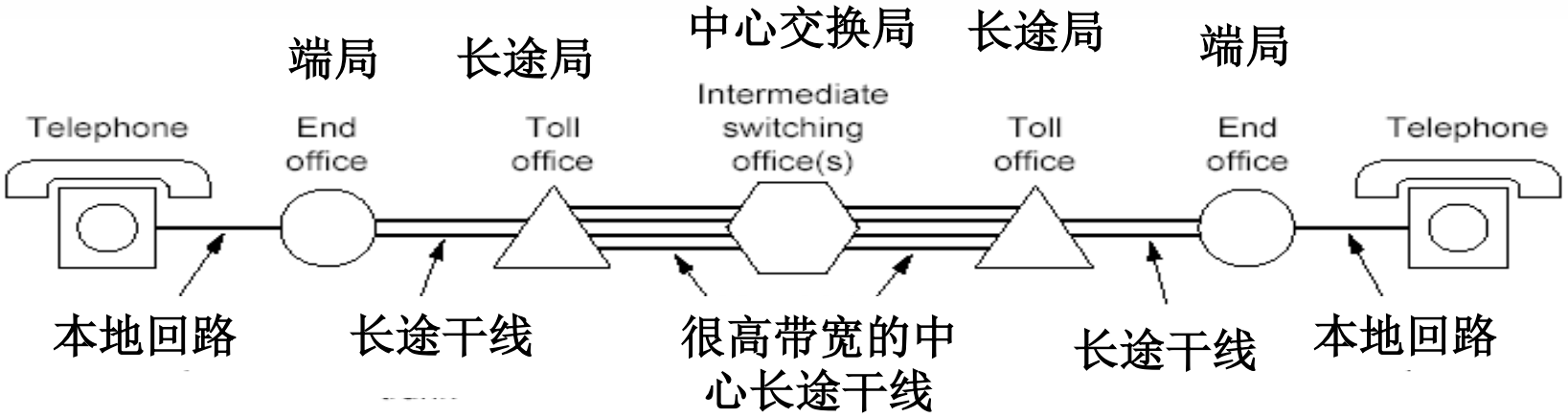
- 数字信号的模拟传输



- **基带信号：**由信源产生的原始电信号。
- **载波：**频率较高的正弦波信号。
- **调制：**将基带信号加载到载波上，即按基带信号的变化规律去改变载波的某些参数（振幅、频率、相位）。
- **解调：**从载波中提取基带信号。

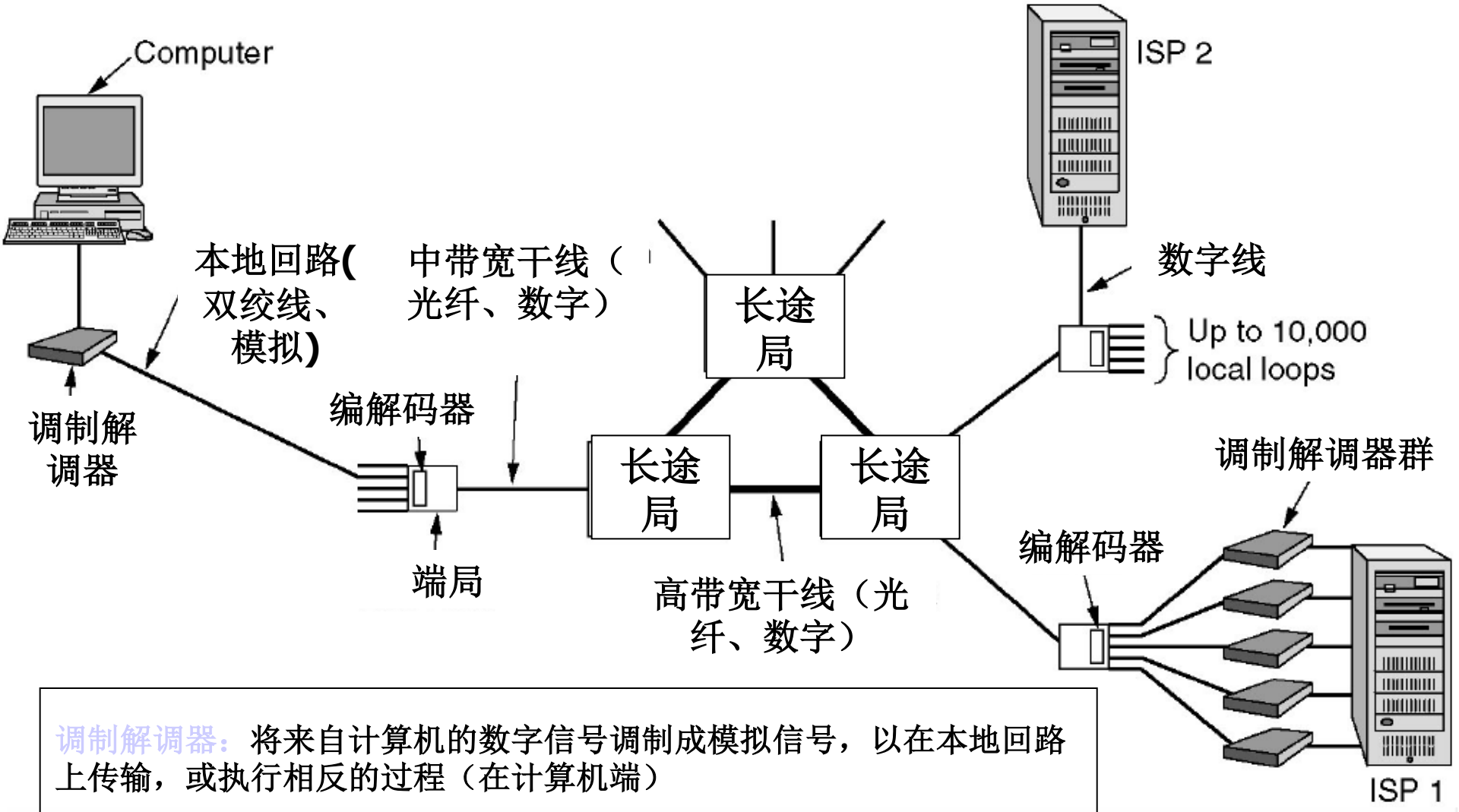
2.3.1电话系统

公用电话交换网**PSTN（Public Switched Telephone Network)**



本地回路：双绞线将家庭连接到电信公司，模拟信号
干线：光纤将交换局连接起来，数字信号
交换局：将电话呼叫从一条干线交换到另一条干线

本地回路

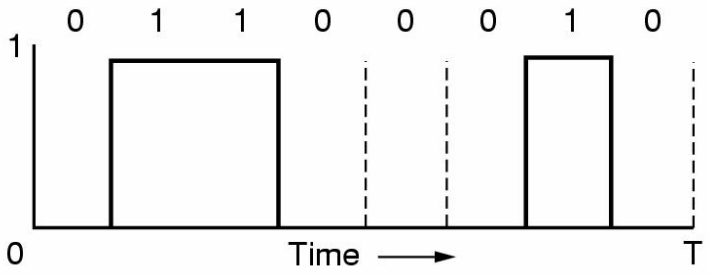


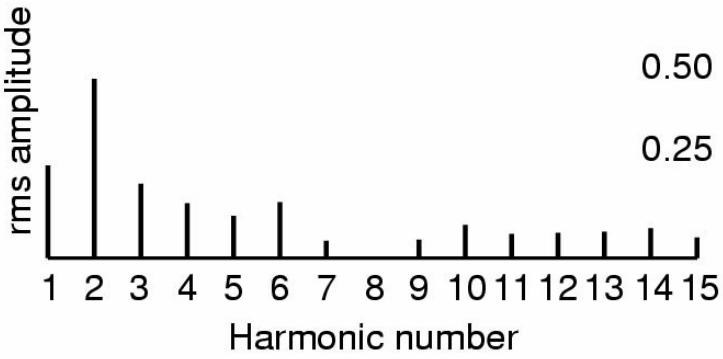
调制解调器：将来自计算机的数字信号调制成模拟信号，以在本地回路上传输，或执行相反的过程（在计算机端）

编解码器：将来自本地回路的模拟信号转换成数字信号，在长途干线上传输，或者执行相反的过程（在端局端）

2.3.2调制解调

- 由于基带（baseband）信号在长距离的传输信道上会受到衰减、畸变及噪声等的影响，因此在发送端必须转换成一种适合于在信道上传输的信道信号，这个转换过程就叫调制（modulation），在接收端的相反转换过程称为解调（demodulation）
- 调制解调器（MODEM）就是调制器（MOdulator）和解调器（DEModulator）的组合
- 三类调制：
  - 连续波数字调制（数字→模拟）
  - 脉冲数字调制（模拟→数字）
  - 数字数据的数字信号编码（数字→数字）

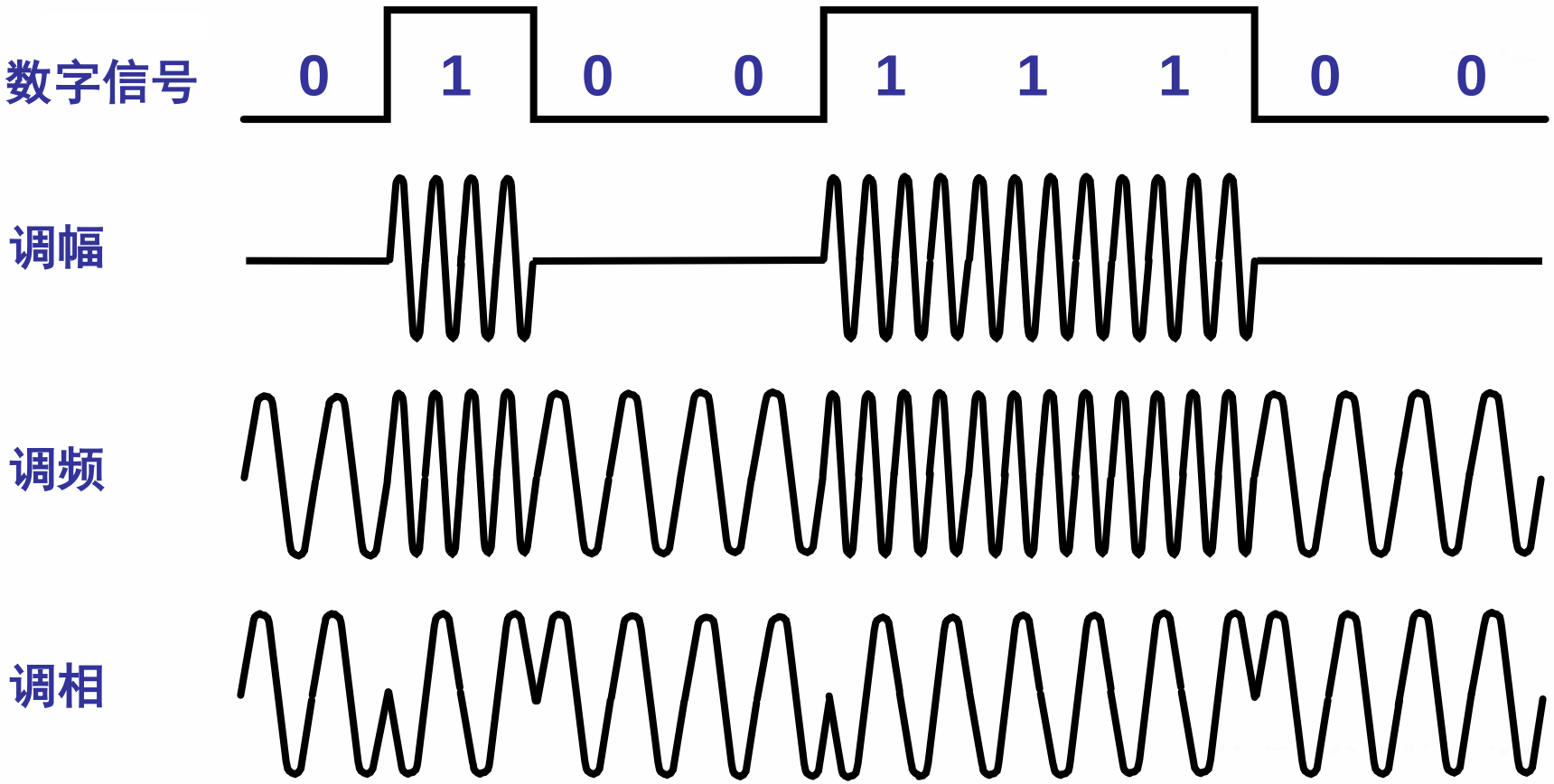




3.1 数据通信基础

- 调制技术
  - **调幅：用载波信号不同振幅表示数据,，又称幅移键控法ASK。**
    易受突发干扰，适合低速数据传输，典型为1200bps。
  - **调频：用载波信号不同频率表示数据，又称频移键控法FSK 。**
    抗干扰优于调幅方式，但频带利用率不高。
  - **调相：用载波信号不同相位表示数据，又称相移键控法PSK。**
    抗干扰能力强，数据率高，可达9600bps。

3.1 数据通信基础



- 实际调制/解调器通常将调相技术和调幅技术相结合

3.1.8 模拟信号的脉码调制

- 模拟信号的数字传输



codec：编码/解码器

模拟信号的数字传输：模拟信号转化为数字信号，然后通过数字信道传输。

- 脉码调制（PCM，Pulse Code Modullation）

脉码调制（PCM）是最常用的数/模转化技术。

脉码调制步骤：采样、量化、编码。

3.1 数据通信基础

- 采样：按照一定的时间间隔测量模拟信号幅值 。

  采样定理：若模拟信号的带宽为H，则采用频率B只要大于或等于2H就能够恢复原模拟信号。

  即： $B \geq 2H$

  例：电话语音信号带宽为4000Hz，则采样频率可取每秒8000次。（或每125us采样一次）。

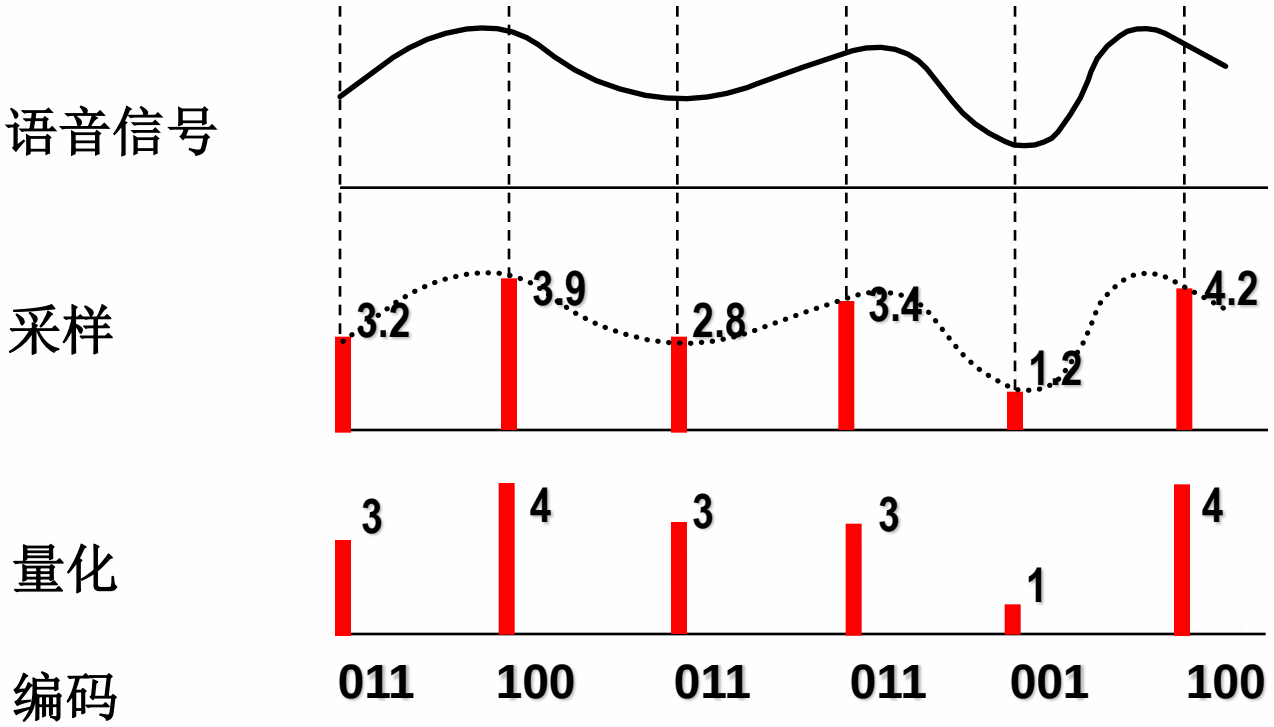
- 量化：将采样点测得的信号幅值分级取整。

  - 设数字信号的离散分级数目为2^n，则将采样值按0，1，2，…，2^n-1进 行 取整。
  - 量化误差：量化取整值与实际幅值之间的误差。

- 编码：将量化后的整数值用n位二进制数表示 。

- **PCM编码举例**

设数字信号的离散分级数目为2^3 =8，编码长度n=3。



3.1 数据通信基础

- 若数字信号分级数为2^n，则量化值为0, 1, 2, …，2^n-1，每个采样值要用n位来编码。

  例：

  若数字信号分级数为128，量化值为0—127，则每个采样值要用7位来编码。

  若数字信号分级数为64级，量化值为0—63，则每个采样值要用 6位来编码。

  ……

- 分级越多，误差越小，但每个采样值编码所需的比特数就越多。

3.1 数据通信基础

- 差分脉码调制
  - 其输出值不是量化值本身，而是当前值和上一个值之差。
  - 具有压缩作用 。

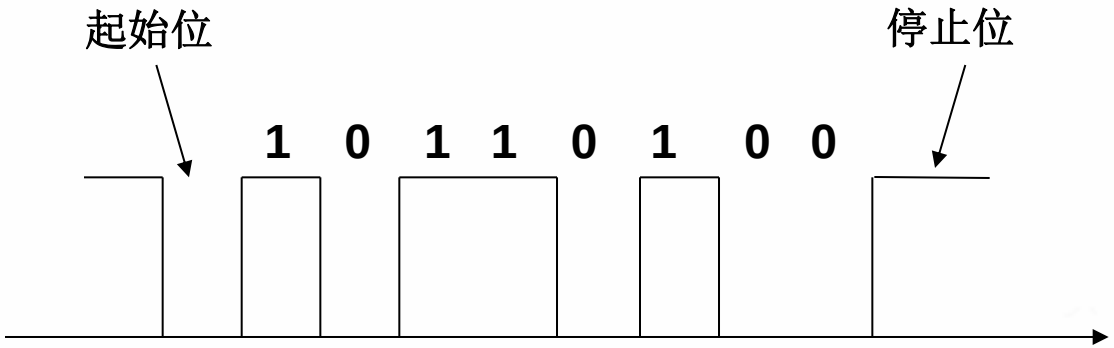
    例：如果按128级量化， PCM需要7个比特编码。但对多数模拟信号来 讲，相邻采样点的差值大于16 的可能性非常小，所以只要4个比特编码就可以了，而不需要7个比特。

3.1.9 数据同步方式

- 同步：接收端按发送端发送代码的频率和起止时间来接收数据。

  数据同步方式主要有两种：字符同步和位同步。

⑩ 字符同步方式（异步通信）：仅针对一个字符内所含的二进制位进行同步。



起始位为低电平（1位），标志一个字符的开始；停止位为高电平（1.5或2位），标志一个字符的结束。

- **优点：**时钟漂移被限制在一个字符内，不会产生太大的积累误差。因此对同步精度要求不高，同步容易。
- **缺点：**每个字符均有起始/停止位，因而传输效率较低。
- **适用：**低速通信。

⑩ 位同步（同步通信）：针对一个数据块内所含的二进制位进行同步。

- 同步位模式：通常为“01111110”，标志一个数据块的开始和结束。
- 优点：每个数据块仅需要2个同步位模式的额外开销，因而传输效率高。
- 缺点：由于一个数据块所含位数较多，易产生时钟漂移积累误差而导致数据出错，因此对同步精度求高，同步困难。例：设数据块为1K字节，则每次连续同步位数为1024x8=8192位。
- 适用：高速通信。
- 实现位同步的两种方法：
  - 外同步：为发送端和接收端提供专门的同步时钟信号。
  - 内同步：不单独发同步时钟信号，而是将同步信号嵌入数据编码内部， 如曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码。

3.1.10 多路复用技术

- 多路复用
  - 多路复用：将多个信道复用在一条物理线路上，使一条物理线路能够同时传输多路数据信号。
  - 多路复用技术分类
    - 频分多路复用（FDM）
    - 时分多路复用（TDM）
    - 统计时分多路复用（统计TDM）

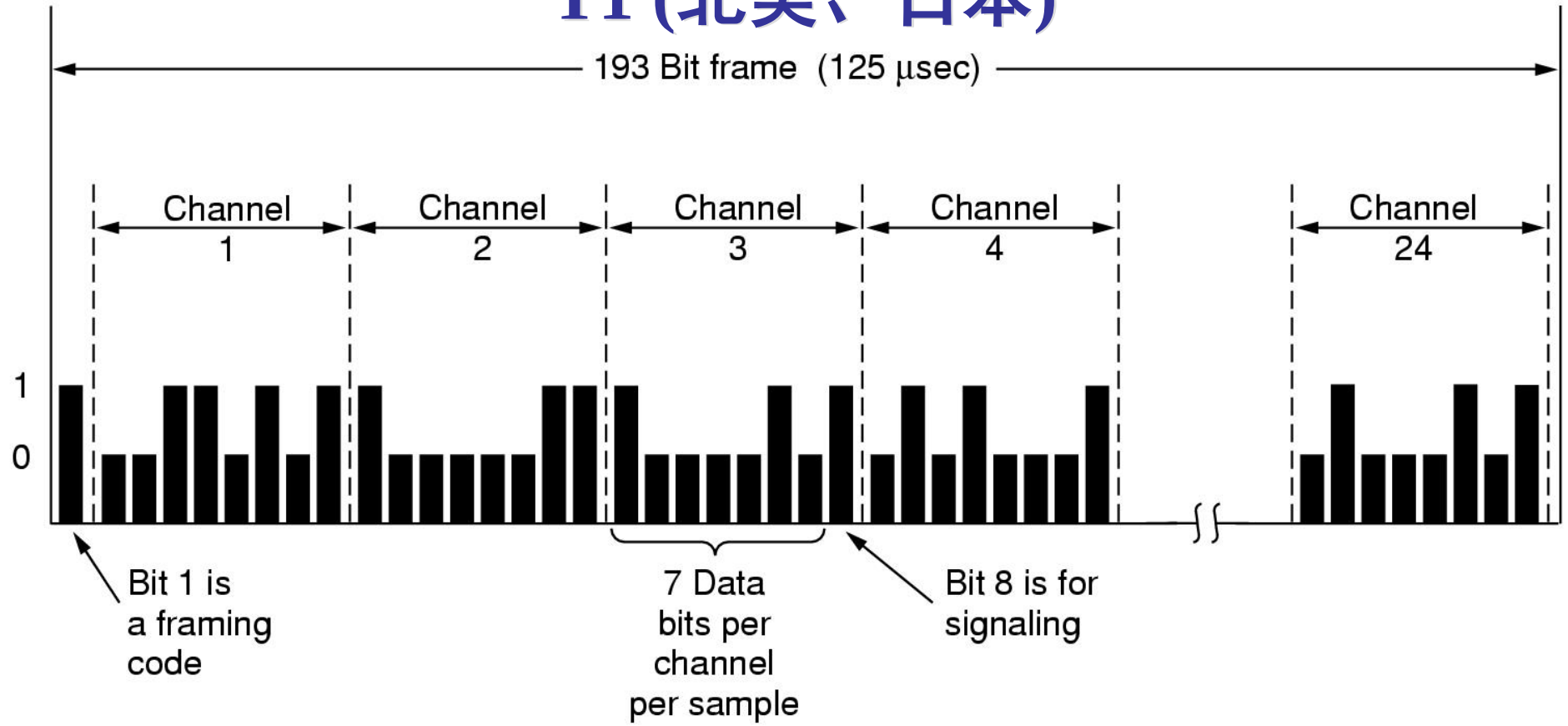
- 频分多路复用：将一条物理线路的总带宽分割成若干个较小带宽的子信道，每个子信道传输一路信号。
  - 子信道分割技术：将不同信号加载到不同载波上，实现信号频移。
  - 频分多路复用的典型应用：电话中继线。

3.1 数据通信基础

- **时分多路复用**：将一条高速物理线路的传输时间划分成若干相等的时间片，轮流的为多路信号使用 。
  - 数据不丢失条件

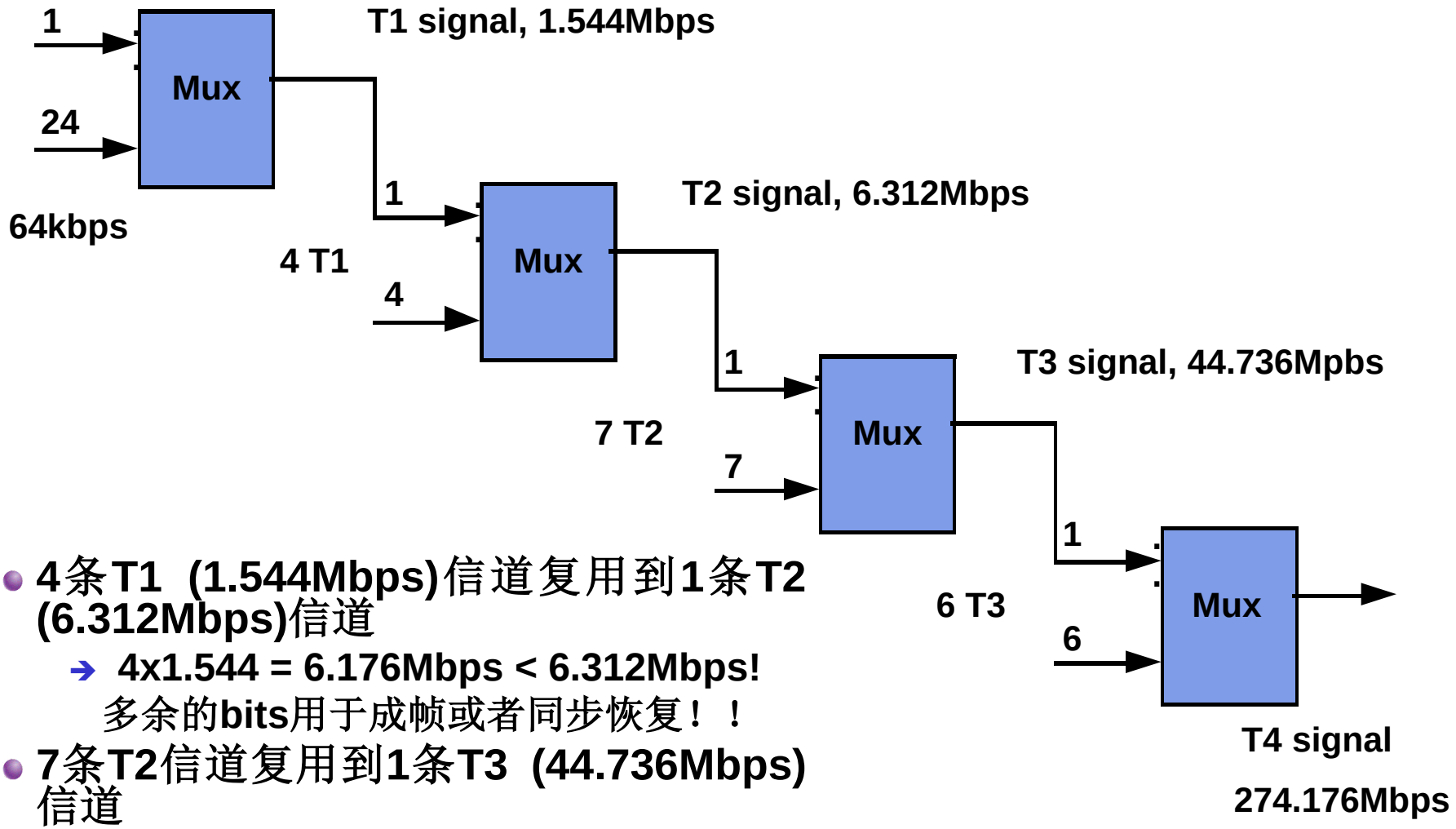
    $C_H \geq \sum C_i$，其中C_H为高速线路容量（数据率），C_i为低速线路容量。
  - 缺点：没有数据传输的低速线路仍分配时间片，可能出现空闲的时间片，浪费信道带宽。
  - 时分多路复用的典型应用：T1信道。
- 统计时分多路复用：采用动态分配时间策略，即有数据要传输的线路才分配时间片。
  - 允许 $C_H < \sum C_i$
  - 优点：不会出现空闲的时间片，信道利用率高。

T1 (北美、日本)



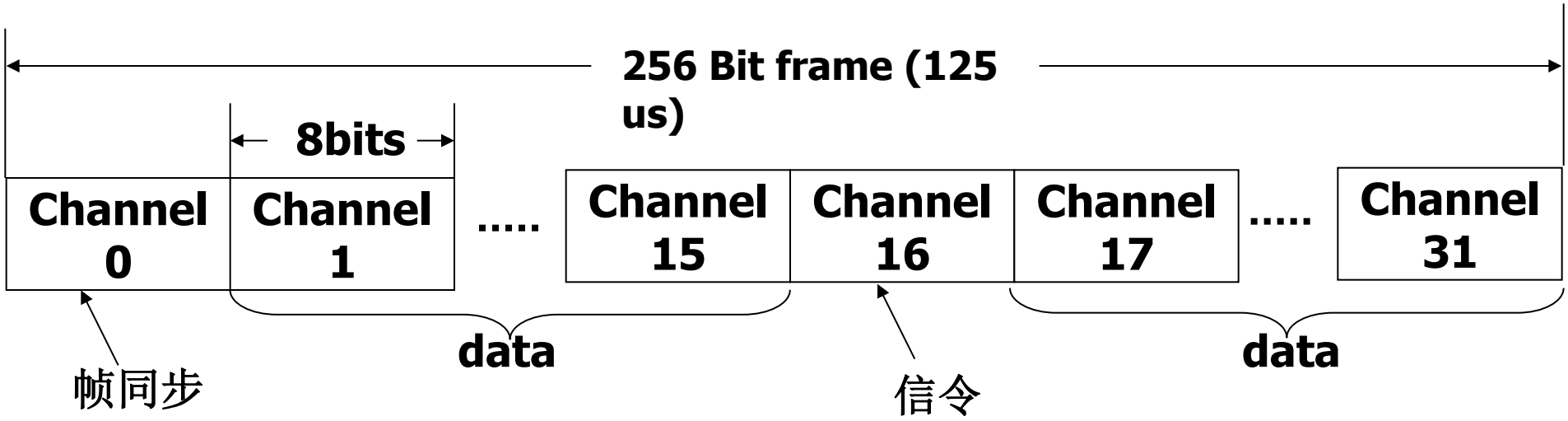
- 24个信道复用：编解码器以轮询的方式对24路模拟信号采样，每个信道依次在输出流中插入8bits (其中7bits数据，1bit控制)
- 每帧的第1bit用于成帧，第193bit用于帧同步，模式为：0101010101…
- T1速率：193bits/125us = 1.544Mbps
- 多个T1线路可以被复用到一个更高阶的线路中，所以T1速率也被称为一次群速率

T系列



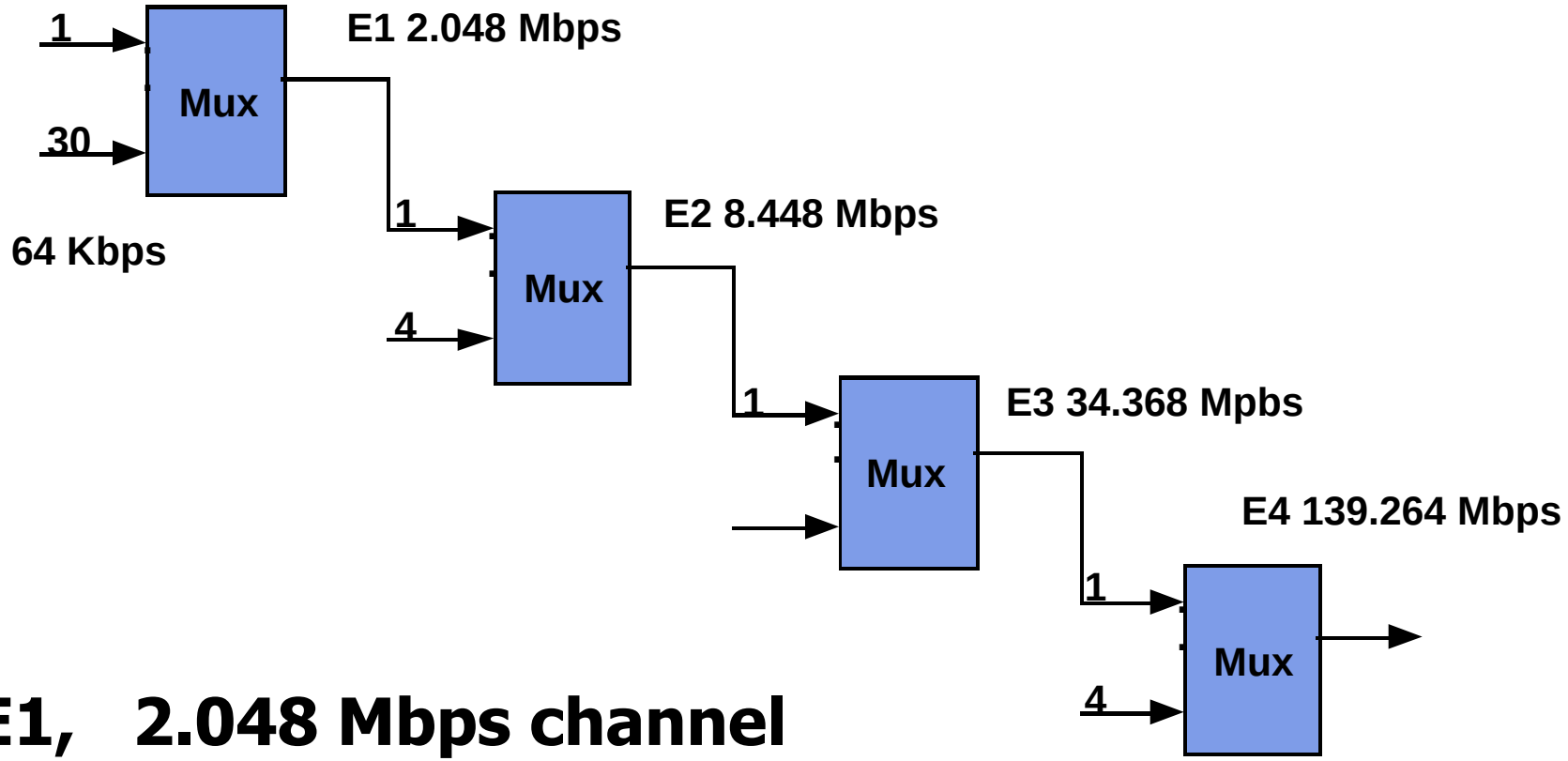
- 4条T1 (1.544Mbps)信道复用到1条T2 (6.312Mbps)信道
  - ➔ 4x1.544 = 6.176Mbps < 6.312Mbps!
    多余的bits用于成帧或者同步恢复！！
- 7条T2信道复用到1条T3 (44.736Mbps)信道
- 6条T3信道复用到1条T4 (274.176Mbps)信道

E1 (中国、欧洲)



- 32个信道复用：30个信道用于数据信息，每个信道8bits，2条信道用于信令
- 4帧为一组，共64个信令bits，32bits用于信道相关信令，32bits用于帧同步或者保留
- E1速率：32x8bits/125us = 2.048Mbps
- 多个E1线路可以被复用到一个更高阶的线路中，所以E1速率也被称为一次群速率

E系列



- E1, 2.048 Mbps channel
- E2, 8.448 Mbps channel
- E3, 34.368 Mbps channel
- E4, 139.264 Mbps channel

CDMA技术

- 每个比特时间被分为m个时隙，称为码片（chip）。
- 每个节点被分配一个唯一的m比特码序列（chip sequence）。
- 节点发送“1”时，发送其码序列；发送“0”时，发送其码序列的反码。
- 当多个节点同时发送时，信号在空中线性相加。
- 任意两个码序列都是正交的，即假如用S和T表示两个不同的码序列，用/S和/T表示各自的反码，那么应有如下关系式：

  $S \cdot T = 0$， $S \cdot /T = 0$， $S \cdot S = 1$， $S \cdot /S = -1$；
- 当一个节点需要接收某个节点（如X）的信号时，必须知道X的码序列（设为S），然后用S与接收到的信号（设为P）作相关运算，即可解出X发送的信号：

  $S \cdot P = 0$，没有发送数据；

  $S \cdot P = 1$，发送的是“1”；

  $S \cdot P = -1$，发送的是“0”

3.2 物理层协议

- 物理层协议在通信系统中的地位



DTE：数据终端设备
DCE：数据通信设备

物理层协议实际上就是通信接口标准，其意义是：只要遵循相同的通信接口标准，任何DTE和DCE均能够衔接而无需关心对方的实现细节。

- 物理层协议涉及的内容

3.2 物理层协议

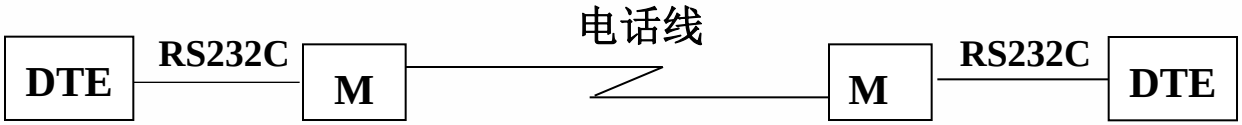
- 机械特性：规定接口的扦头（座）的规格，尺寸，扦脚数目等。
- 功能特性：对接口各信号线的功能和作用进行定义和说明。
- 规程特性：规定各信号线之间的相互关系，动作发生的先后次序。
- 电气特性：规定信号的传输速率，电平关系，负载要求和电缆长度等。

⑩ 四类主要物理层协议

- 美国电子工业协会EIA制定的RS-232-C，RS-422A，RS-423A，RS-449，RS-485，RS-530等串行接口标准。
- CCITT(现改名为ITU)制定的X系列和V系列接口标准。
- V系列定义了数字设备与模拟信道的接口标准，适用于电话信道的数据通信。
- X系列定义了数据设备与数据信道的接口标准，适用于公用数据网的数据通信。
- ISO制定的ISO2110, ISO4902,ISO4903, ISO1177等接口标准。
- IEEE802物理层规范。

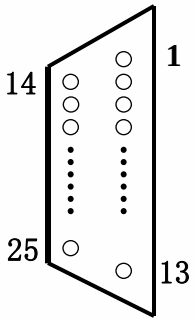
3.3 物理层协议举例

- EIA于1969年制定RS-232C串行接口标准，该标准与CCITT的V.24兼容，是广泛使用的物理层协议。



DTE通常为PC机，M为调制/解调器。

- RS-232C串行接口标准
  - 机械特性：采用DB-25(25脚)标准连接器。

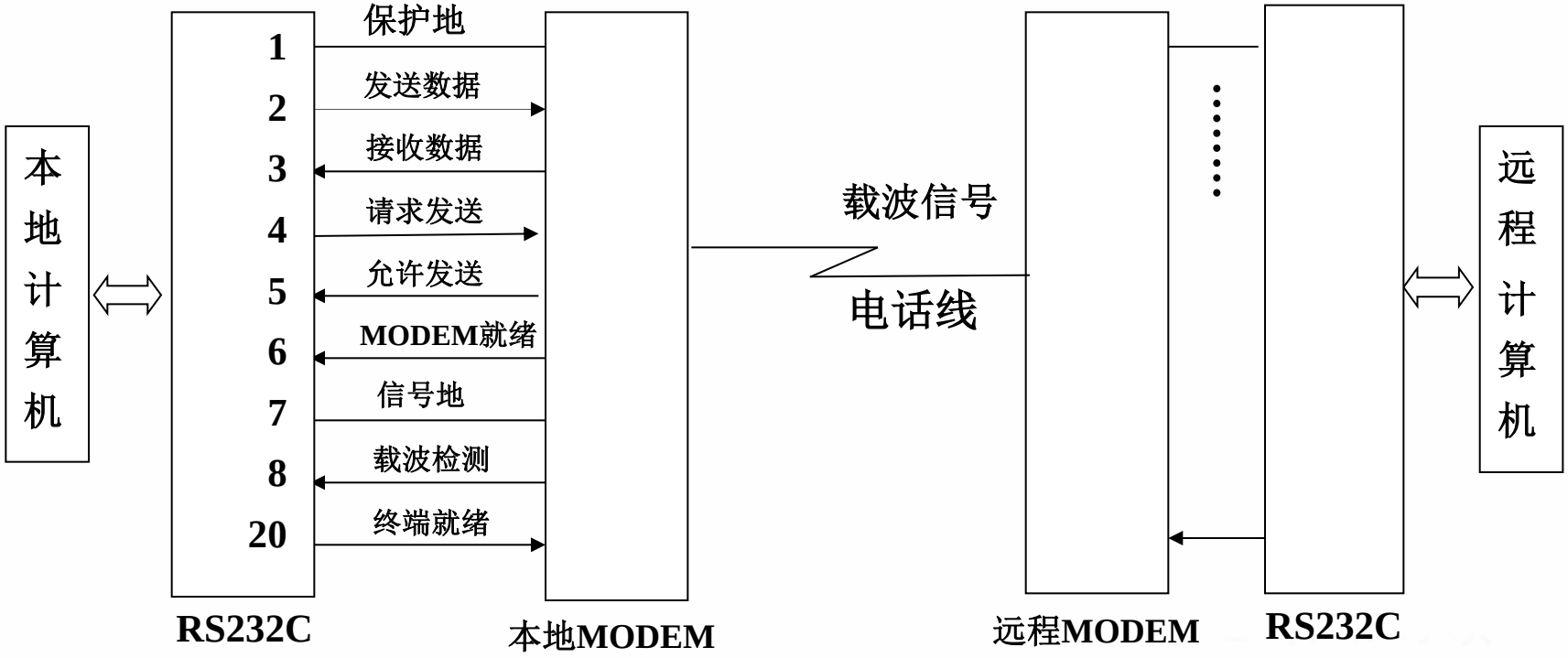


3.3 物理层协议举例

- 电气特性
  - 低电平（< -3V）: “1”
  - 高电平（>+3V）: “0”
  - 最高电平: ±12V
  - 电缆长度:不超过15m
  - 通信速率: <20Kbps
  - 标准速率: 19.2kbps,9600bps,4800bps,2400bps,1200bps...
- 功能特性

3.3 物理层协议举例

- 规程特性



本章小结

- 主要内容
  - 物理层相关的数据通信领域的背景知识，包括数据通信基本概念、模拟通信与数字通信、传输介质、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制、数据传输方式、多路复用技术等。
  - 物理层协议涉及的内容、**RS-232C**。
- 重点
  - 信道带宽、数据编码、数据同步、数字调制技术、脉码调制。